

MATEMÁTICAS I

Problemas de tasas de cambio relacionadas

Problemas del libro *Introducción al cálculo* de Jose Ramón Franco Brañas, Ed. Prentice Hall.

1. El lado de un triángulo equilátero crece a razón de 5 centímetros por minuto. ¿Con qué velocidad crece su área cuando el lado mide 26 centímetros? Solución: $65\sqrt{3} \text{ cm}^2/\text{min}$.
2. Las dimensiones de un depósito en forma de paralelepípedo son 8 metros de largo, 2 metros de ancho y 4 metros de profundidad; se está llenando de agua a razón de 2 metros cúbicos por minuto. Hallar la variación de la altura del nivel del agua respecto al tiempo, en el instante en que la profundidad del líquido es de 1 metro. Solución: $\frac{1}{8} \text{ m/min}$.
3. ¿Con qué velocidad aumenta el área de un círculo en el instante en que su radio vale 10 cm. sabiendo que dicho radio crece uniformemente con velocidad igual a 2 cm. por segundo? Solución: $40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$.